

PARCIAL PARTE 2 - ACHAAR TOMÁS

POR EXTENSION:

POR COMPRESIÓN:

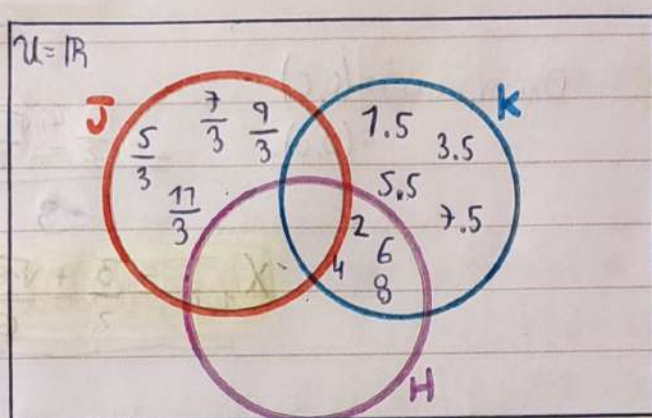
$$1A) J = \left\{ \frac{5}{3}, \frac{7}{3}, \frac{9}{3}, \frac{11}{3} \right\} \quad J = \left\{ \frac{2x+1}{3} \in \mathbb{R} \mid x \in \mathbb{N} \wedge 2 \leq x \leq 5 \right\}$$

$$H = \{2, 4, 6, 8\}$$

$$H = \{2, x \in \mathbb{R} \mid 1 \leq x \leq 4 \wedge x \in \mathbb{N}\}$$

$$K = \{1.5, 2, 3.5, 4, 5.5, 6, 7.5, 8\} \quad K = \{x \in \mathbb{R} \mid x \in H \vee (x + 0.5) \in H\}$$

B)

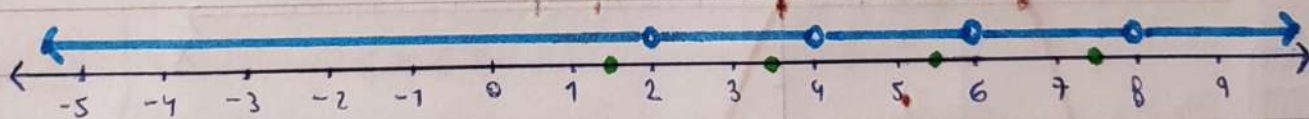


$$C) \underline{K - H} = \{1.5, 3.5, 5.5, 7.5\} \quad J \cup H = \left\{ \frac{5}{3}, 2, \frac{7}{3}, \frac{9}{3}, \frac{11}{3}, 4, 6, 8 \right\}$$

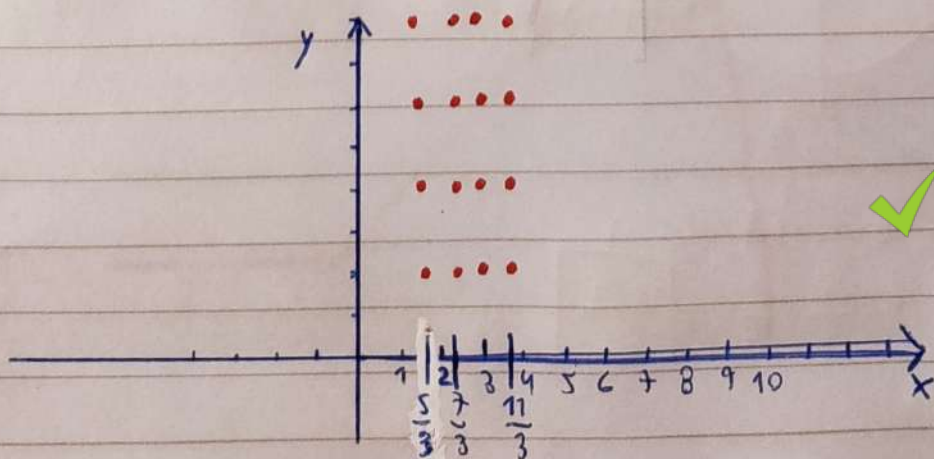
$$K \cap H = \{2, 4, 6, 8\}$$

$$(H \cap K)^c$$

K-H ✓



$$D) \underline{J \times H} = \left\{ \left(\frac{5}{3}, 2 \right); \left(\frac{5}{3}, 4 \right); \left(\frac{5}{3}, 6 \right); \left(\frac{5}{3}, 8 \right); \left(\frac{7}{3}, 2 \right); \left(\frac{7}{3}, 4 \right); \left(\frac{7}{3}, 6 \right); \left(\frac{7}{3}, 8 \right); \right. \\ \left. (3, 2); (3, 4); (3, 6); (3, 8); \left(\frac{11}{3}, 2 \right); \left(\frac{11}{3}, 4 \right); \left(\frac{11}{3}, 6 \right); \left(\frac{11}{3}, 8 \right) \right\}$$



$$2-A) f(x) = -\frac{3}{2}(x+3)x \quad \rightarrow \quad -\frac{3}{2}x^2 - \frac{9}{2}x$$

i) LA FUNCIÓN $f(x)$ ES UNA FUNCIÓN CUADRÁTICA YA QUE AL DISTRIBUIR LA MULTIPLICACIÓN, ELEVAMOS LA x AL CUADRADO (TENIENDO $x \cdot x$, LO QUE ES IGUAL A x^2) SIENDO ASÍ UNA FUNCIÓN CUADRÁTICA, PUES LA MISMA ADOPTA LA FORMA $ax^2 + bx + c$. ✓

ii) GRAFICAR $f(x)$:

OBTENGO PUNTOS IMPORTANTES (RAÍCES Y VÉRTICE) =

$$X_1, X_2 = \frac{\frac{9}{2} \pm \sqrt{\frac{81}{4} - 4 \cdot -\frac{3}{2} \cdot 0}}{-\frac{6}{2}}$$

$$X_v = \frac{\frac{9}{2}}{-3} = -\frac{9}{6} = -\frac{3}{2} \quad \checkmark \quad \text{ORD. AL ORIGEN} = (0, c) = (0, 0)$$

$$= \frac{\frac{9}{2} \pm \sqrt{\frac{81}{4}}}{-3} = \frac{\frac{9}{2} \pm \frac{9}{2}}{-3}$$

$$Y_v = -\frac{3}{2}\left(-\frac{3}{2}\right)^2 - \frac{9}{2}\left(-\frac{3}{2}\right)$$

$$= -\frac{3}{2} \cdot \frac{9}{4} + \frac{27}{4} \quad \text{2.1}$$

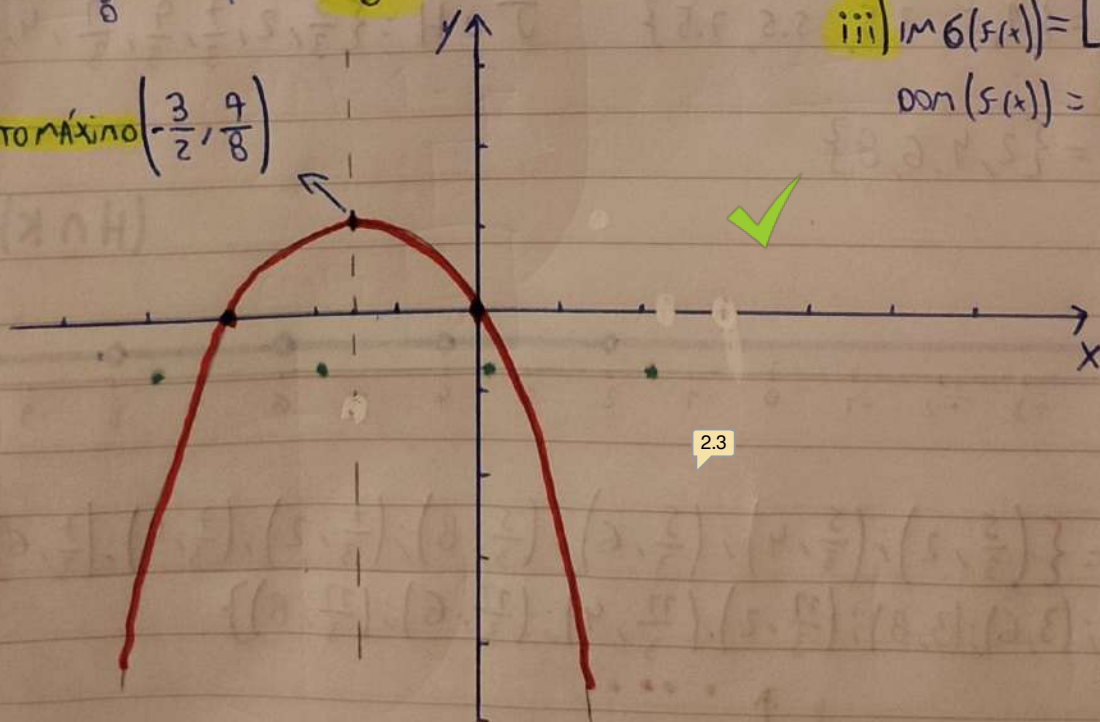
$$= -\frac{27}{8} + \frac{27}{4} = \frac{9}{8}$$

$$X_{1,2} = -\frac{9}{3}, 0 \quad \checkmark$$

iv) PUNTO MÁXIMO $\left(-\frac{3}{2}, \frac{9}{8}\right)$

$$\text{iii) } \text{Im } f(x) = \left[\frac{9}{8}, -\infty\right) \quad \checkmark$$

$$\text{Dom } f(x) = \mathbb{R} \quad \text{2.2}$$



2.3

2. b) $h(x) = ax^2 + bx + c$

i) ENCONTRAR LAS RAÍCES DE UNA FUNCIÓN CUADRÁTICA, SIGNIFICA HALLAR LOS VALORES DE x QUE HAGAN QUE LA ECUACIÓN TENGA COMO RESULTADO 0, SIENDO a, b Y c CONSTANTES QUE AFECTAN A LA FUNCIÓN. ($a \neq 0$) 3.1

ii) Si LAS RAÍCES TIENEN EL MISMO MÓDULO PERO EL SIGNO OPUESTO, SIGNIFICA QUE AMBAS ESTÁN A LA MISMA DISTANCIA DE 0, SIENDO ESTE SU EJE DE SÍMETRÍA.

FÓRMULA = $\frac{x_1 + x_2}{2}$, COMO $x_1 = -x_2$, ENTONES $\frac{x_1 + (-x_1)}{2} = \frac{0}{2}$ ✓

iii) $a = 2$

REESCRIBO LA ECUACIÓN EN LA FORMA $a(x-x_1)(x-x_2)$

$4\sqrt{2} = x_1 - x_2$

$2(x - 2\sqrt{2})(x + 2\sqrt{2})$

$4\sqrt{2} = x_1 - (-x_1)$

$2x^2 + 4\sqrt{2}x - 4\sqrt{2}x - 8(\sqrt{2})^2$

$4\sqrt{2} = 2x_1$

$2x^2 - 16$ ✓

$\frac{4\sqrt{2}}{2} = x_1$

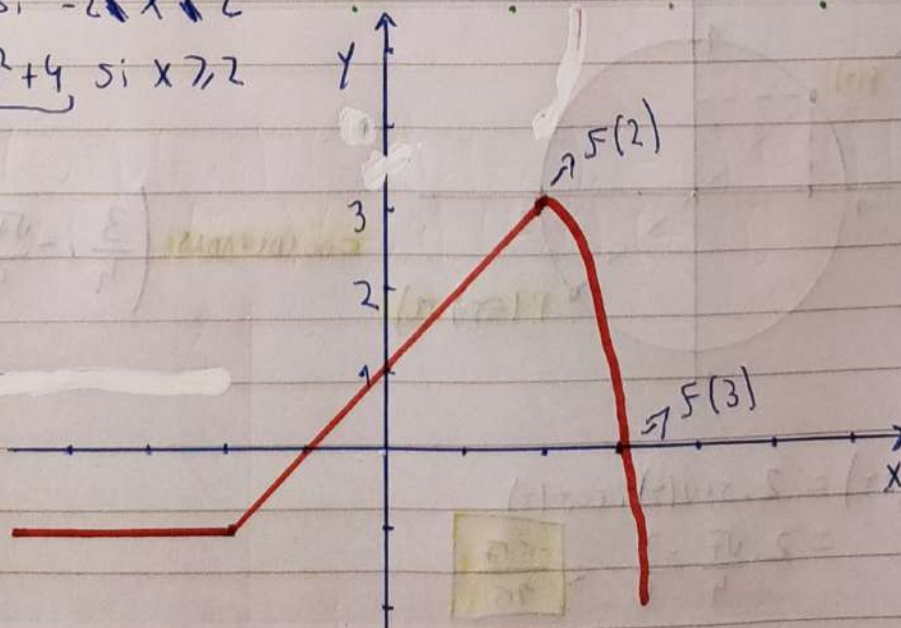
$A = 2 \quad B = 0 \quad C = -16$ 3.2

$2\sqrt{2} = x_1$ ENTONES $x_2 = -2\sqrt{2}$ ✓

3-

$f(x) = \begin{cases} -1 & \text{si } x \leq -2 \\ x+1 & \text{si } -2 < x < 2 \\ -(x-1)^2 + 4 & \text{si } x \geq 2 \end{cases}$

$x^2 - 2 \cdot 1 \cdot x + 1$
 $-1(x^2 - 2x + 1) + 4$
 $x^2 + 2x - 1 + 4$
 $-x^2 + 2x + 3$



3.3

B) $f(-2) = -1$ YA QUE LA FUNCIÓN VALE -1 PARA $x \leq -2$ ✓

$f(0) = 1$ YA QUE LA FUNCIÓN VALE $x+1$ PARA $-2 < x < 2$ ✓

$f(2) = 3$ YA QUE $-(2)^2 + 2 \cdot 2 + 3 = 3$ ✓

$f(3) = 0$ YA QUE $-(3)^2 + 2 \cdot 3 + 3 = -9 + 9 = 0$ ✓

C) $f(x) \geq 0$ EN EL INTERVALO $[-1, 3]$ ✓

4) $\text{sen}(t) = \frac{\sqrt{7}}{4}$

$\frac{\pi}{2} < t < \pi \rightarrow$ INDICA QUE t ESTÁ EN EL SEGUNDO CUADRANTE (ENTRE 90° Y 180°) ✓

A) $\text{sen}^2(t) + \cos^2(t) = 1$

$\left(\frac{\sqrt{7}}{4}\right)^2 + \cos^2(t) = 1$

$\cos^2(t) = 1 - \frac{7}{16}$

$\cos(t) = \pm \sqrt{\frac{9}{16}}$

$\cos(t) = \boxed{+\frac{3}{4}}$ ✓

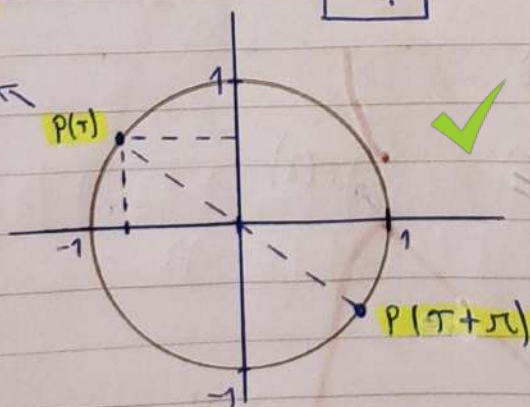
UTILIZO EL VALOR NEGATIVO YA QUE $p(t)$ SE ENCUENTRA EN EL SEGUNDO CUADRANTE. ✓

$\text{TAN}(t) = \frac{-\frac{3}{4}}{\frac{\sqrt{7}}{4}} = -\frac{12}{4\sqrt{7}} = -\frac{3}{\sqrt{7}} \cdot \frac{\sqrt{7}}{\sqrt{7}} = \boxed{\frac{3\sqrt{7}}{7}}$ ✓

B)

COORDENADAS

$\left(-\frac{3}{4}, \frac{\sqrt{7}}{4}\right)$ ✓



COORDENADAS $\left(\frac{3}{4}, -\frac{\sqrt{7}}{4}\right)$ ✓

C) $\text{sen}(2t) = 2 \cdot \text{sen}(t) \cdot \cos(t)$

$= 2 \cdot \frac{\sqrt{7}}{4} \cdot \frac{3}{4} = \boxed{\frac{-6\sqrt{7}}{16}}$ ✓

Índice de comentarios

- 2.1 27
- 2.2 $= (-\infty, \infty)$
Se pide en notación de intervalo
- 2.3 Recuerda poner escalas en los ejes!
- 3.1 Y por lo tanto, encontrar el o los valores en los que el gráfico de la función intersecta el eje x.
- 3.2 Bien el resultado, pero se pedía específicamente utilizar las propiedades de las raíces para encontrar los coeficientes.
- 3.3 Poner escalas al eje x!
- 4.1 ojo! la $\tan(t) = \sin(t) / \cos(t)$
- 4.2 Poner nombres a los ejes!

Quiz navigation



Show one page at a time

Finish review

Started on	Saturday, 27 November 2021, 8:59 AM
State	Finished
Completed on	Saturday, 27 November 2021, 9:52 AM
Time taken	53 mins 2 secs
Grade	94.0 out of 100.0
Feedback	Las correcciones del cuestionario estarán disponible el día sábado 27 de noviembre a las 13:00 hs.

Question 1

Correct

Mark 20.0 out of 20.0

Flag question

Considere las siguientes funciones:

$$f(x) = (x + 1)^2$$

$$g(x) = \frac{1}{(x+1)}$$

$$h(x) = \sqrt{x+1}$$

La imagen de h es: ✓

El dominio de f es: ✓

El dominio de g es: ✓

La imagen de f es: ✓

El dominio de h es: ✓

La imagen de g es: ✓

Respuesta correcta

The correct answer is: La imagen de h es:

→ $[0, \infty)$, El dominio de f es:

→ $\mathbb{R}$, El dominio de g es:

→ $\mathbb{R} - \{-1\}$, La imagen de f es:

→ $[0, \infty)$, El dominio de h es:

→ $[-1, \infty)$, La imagen de g es:

→ $\mathbb{R} - \{0\}$

Question 2

Correct

Mark 30.0 out of 30.0

Flag question

Considere la recta R que pasa por los puntos $A = (-1, \frac{1}{4})$ y $B = (3, \frac{5}{4})$

En cada caso arrastrar y soltar según la afirmación sea verdadera (V) o falsa (F)

a) La recta R es perpendicular a una recta que pasa por los puntos $C = (0, \frac{1}{2})$ y $D = (-1, \frac{9}{2})$ ✓

b) La recta R tiene ordenada al origen $b = -1$ ✓

c) La recta R es paralela a la recta $y = -4x + 2$ ✓

d) La recta R tiene pendiente $a = \frac{1}{4}$ ✓

e) La recta R corta al eje x en $x = -2$ ✓

f) La recta R pasa por el punto $E = (2, -1)$ ✓

Respuesta correcta

The correct answer is:

Considere la recta R que pasa por los puntos $A = (-1, \frac{1}{4})$ y $B = (3, \frac{5}{4})$

En cada caso arrastrar y soltar según la afirmación sea verdadera (V) o falsa (F)

- a) La recta R es perpendicular a una recta que pasa por los puntos $C = (0, \frac{1}{2})$ y $D = (-1, \frac{9}{2})$ [V]
- b) La recta R tiene ordenada al origen $b = -1$ [F]
- c) La recta R es paralela a la recta $y = -4x + 2$ [F]
- d) La recta R tiene pendiente $a = \frac{1}{4}$ [V]
- e) La recta R corta al eje x en $x = -2$ [V]
- f) La recta R pasa por el punto $E = (2, -1)$ [F]

Question 3

Correct

Mark 5.0 out of 5.0

Flag question

Seleccionar la opción que corresponde.

¿Cómo se decide quién es el/la rector/a de la UNC?

- ☐ Se elige en asamblea de decanos/as de las 15 facultades que componen la UNC.
- ☒ Se elige por voto directo y secreto de todos/as los/as integrantes de la UNC. ✓
- ☐ Lo decide el/la ministro/a de educación para cada Universidad Nacional.

Respuesta correcta

The correct answer is:

Se elige por voto directo y secreto de todos/as los/as integrantes de la UNC.

Question 4

Correct

Mark 5.0 out of 5.0

Flag question

Seleccionar la opción que corresponde.

El derecho a pedir una Licencia Estudiantil por Violencia de Género puede aplicarse cuando:

- ☐ el/la estudiante sufra una situación de violencia de género por parte del personal administrativo de alguna de las dependencias de la UNC.
- ☐ el/la estudiante sufra una situación de violencia de género en el ámbito de la UNC, de parte de un/una docente u otro/a estudiante.
- ☒ el/la estudiante sufra una situación de violencia de género dentro o fuera del ámbito de la UNC. ✓

Respuesta correcta

The correct answer is:

el/la estudiante sufra una situación de violencia de género dentro o fuera del ámbito de la UNC.

Question 5

Partially correct

Mark 24.0 out of 30.0

Flag question

Sean las siguientes funciones proposicionales:

$$P(x, y) : x > y$$

$$Q(x, y) : x \leq y$$

$$R(x) : x - 7 = \sqrt{2}$$

$$S(x) : x > 9$$

Si el universo del discurso es $\mathbb{R}$, responder las siguientes preguntas:La negación de la proposición **marcada (★)** es:

$$\exists x | (\neg S(x) \wedge R(x)) \quad ?$$

verdadero ⇅



¿Cuál es el valor de verdad de

$$\exists y | \forall x, Q(x, y) \quad ?$$

verdadero ⇅



¿Cuál es el valor de verdad de

$$\forall x, \neg S(x) \quad ?$$

falso ⇅



¿Cuál es el valor de verdad de

$$\forall x, \exists y | P(x, y) \quad ?$$

verdadero ⇅



¿Cuál es el valor de verdad de

$$\forall x, (S(x) \vee \neg R(x)) \quad (\star) \quad ?$$

falso ⇅



Respuesta parcialmente correcta.

You have correctly selected 4.

The correct answer is: La negación de la proposición **marcada (★)** es:

$$\exists x | (\neg S(x) \wedge R(x)) \quad ?$$

→ verdadero, ¿Cuál es el valor de verdad de

$$\exists y | \forall x, Q(x, y) \quad ?$$

→ falso, ¿Cuál es el valor de verdad de

$$\forall x, \neg S(x) \quad ?$$

→ falso, ¿Cuál es el valor de verdad de

$$\forall x, \exists y | P(x, y) \quad ?$$

→ verdadero, ¿Cuál es el valor de verdad de

$$\forall x, (S(x) \vee \neg R(x)) \quad (\star) \quad ?$$

→ falso

Question **6**

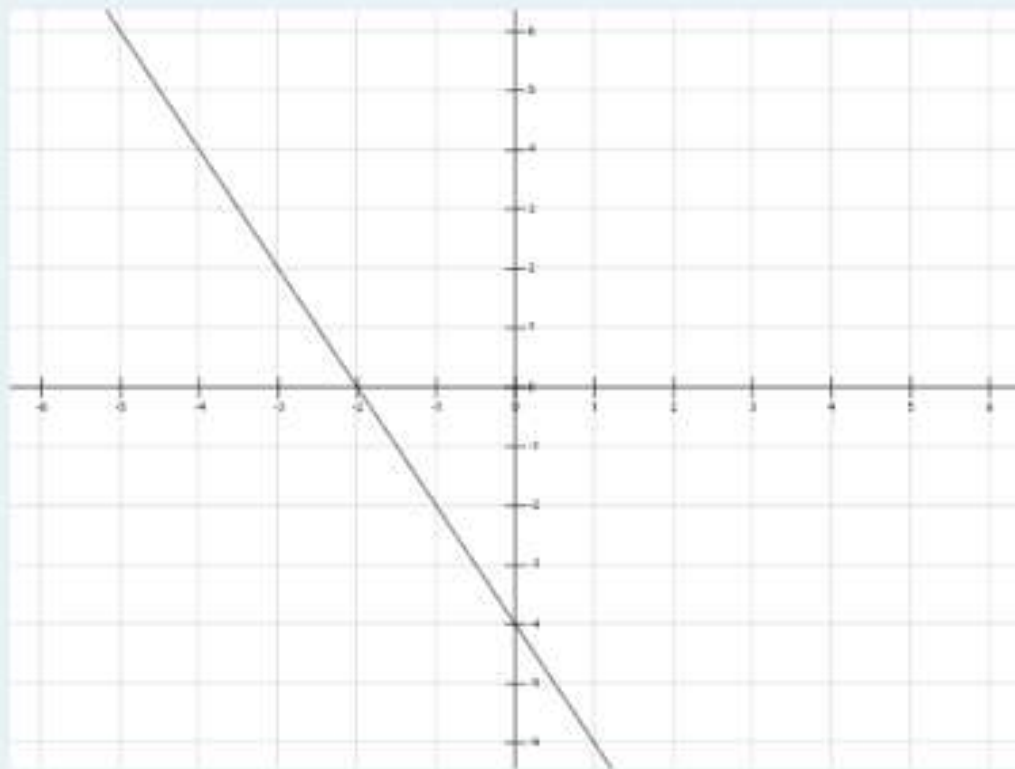
Correct

Mark 10.0 out of 10.0

Flag question

El siguiente gráfico lineal representa una función $f(x)$ después de una

reflexión en el eje de las ordenadas. Hallar la función original $g(x)$ antes de la reflexión.



- ☐ a. $g(x) = -2x - 4$
- ☒ b. $g(x) = 2x - 4$ ✓
- ☐ c. $g(x) = 2x + 4$
- ☐ d. $g(x) = -2x + 4$
- ☐ e. $g(x) = -4x + 4$

Respuesta correcta

$$g(x) = 2x - 4$$

The correct answers are: $g(x) = 2x - 4$, $g(x) = -2x + 4$